ClassGPT: Plan de Trabajo y Reparto de Tareas

Sprint 2 (14 – 27 Octubre 2026) · Adaptación al Core, Consolidación de MongoDB y Reranking

Proyecto:	ClassGPT — Asistente Docente RAG Inteligente	**Periodo Sprint 2:**	14 al 27 de octubre de 2026 (2 semanas)
Director:	Dr. Pablo Cerro Cañizares	**Próxima Revisión:**	Martes 27 de octubre de 2026, 17:00 h
Titulación:	Grado en Ingeniería del Software (UCM)	**Integrantes:**	Lucas Sánchez · Alberto Zurita · Sergio Barbas

1. Contexto, Decisiones de Dirección y Fuentes de Referencia

El presente plan de trabajo establece la hoja de ruta técnica para el Sprint 2 de ClassGPT, articulado a partir de dos fuentes directivas facilitadas por la dirección: (i) el **Acta de la Reunión Técnica del 13 de octubre de 2026**; y (ii) el documento de especificación formal **ClassGPT Core (Entregable 0 de Macro-TFG)**, que fija los requisitos arquitectónicos y metodológicos de la plataforma. Se asume como directriz rectora de la dirección posponer la construcción del Knowledge Graph (GraphRAG) hasta disponer de una base de conocimiento consolidada y un banco de evaluación sistemático.

Decisión de Dirección (Acta 13-Oct)	Implicación Técnica y Alcance para el Sprint 2
Prioridad: Enriquecer MongoDB (Acta Sec. 10)	No dispersar el esfuerzo en otras asignaturas (Neo4j/Redis) por ahora. Consolidar el caso de uso de MongoDB ampliando la extracción al conjunto completo de comandos oficiales, enriqueciéndolos e incorporando código fuente.
Incorporación de Cohere API (Correo Dirección)	Integrar la clave de API de Cohere provista para implementar un **mecanismo de Reranking** sobre los candidatos recuperados, resolviendo la necesidad de elevar la precisión del Top-5 antes de componer el contexto para el LLM.
Benchmark Sistemático y Adversarial (Acta Sec. 08 y Core Sec. 32)	Superar el conjunto piloto de 6 preguntas construyendo una batería robusta (25-30 casos) con taxonomía formal, casos de error real y pruebas adversariales (parámetros invertidos, comandos modificados y contradicciones).
Transparencia y Calidad en la Web (Acta Sec. 05 y 08)	Visualizar en la interfaz el fragmento textual recuperado (no solo la cita), renderizar Markdown completo y habilitar un mecanismo de auditoría (botón 'Guardar para auditar' incidencias o respuestas deficientes).
La estructura precede al chunking (ClassGPT Core Sec. 3.1 y 11)	Adoptar el modelo **MIR (Material Intermediate Representation)** para representar estructuradamente diapositivas, notebooks, especificaciones IDL y código antes de fragmentar, preparando la jerarquía Parent-Child Retrieval.

2. Objetivos Principales del Sprint 2 (Hito 27 de Octubre de 2026)

• **O1 (Ingesta y Corpus):** Completar la extracción de especificaciones IDL de MongoDB (abarcando agregaciones, índices y CRUD) y prototipar el conector de código fuente.
• **O2 (Recuperación y Reranking):** Implementar el paso de Reranking con Cohere en el flujo de consulta y evaluar la recuperación híbrida (BM25 léxico + Denso).
• **O3 (Interfaz y Observabilidad):** Añadir renderizado Markdown completo, visualización expandida de fragmentos de evidencia y botón de captura para auditoría.
• **O4 (Evaluación y Calibración):** Diseñar y ejecutar el benchmark de 25-30 preguntas con taxonomía formal, midiendo por separado retrieval y generación.

3. Reparto Detallado de Tareas Individuales (Sprint 2)

3.1. Lucas Sánchez Martín — Ingesta Avanzada, Catálogo IDL y Arquitectura MIR

• **Tarea L1 (Prioridad Máxima - Acta Sec. 10): Catálogo Completo de Comandos IDL de MongoDB.**
Ampliar MongoIDLParser para procesar las especificaciones formales de los comandos nucleares de la asignatura: aggregate_command.idl, createIndexes_command.idl, insert_command.idl, update_command.idl, delete_command.idl y count_command.idl. Extraer esquemas de parámetros, descripciones y enriquecer con ejemplos Shell y PyMongo.
• **Tarea L2 (Prioridad Alta - Acta Sec. 10 y Core Sec. 9.6): Conector de Código Fuente.**
Diseñar el conector y adaptador de código (CodePolicy) para ingerir scripts Python (.py) y repositorios de prácticas, preservando firmas, docstrings y contexto estructural sin fragmentaciones arbitrarias.
• **Tarea L3 (Prioridad Media - Core Sec. 11): Prototipo de Representación Intermedia (MIR).**
Refactorizar la jerarquía de parseadores hacia un esquema inicial de MIRDocument y MIRElement (Sec. 11.2), desacoplando la estructura del material original de la generación de fragmentos derivados.
• **Tarea L4 (Prioridad Media - Core Sec. 15): Estructuración Jerárquica Parent-Child.**
Modelar relaciones padre-hijo en chunks para permitir indexar partes atómicas (hijo) y recuperar contexto envolvente (padre) durante la consulta.

3.2. Alberto Zurita Aguado — Reranking con Cohere, Frontend Markdown y Resiliencia

• **Tarea A1 (Prioridad Máxima - Correo Dirección y Core Sec. 18.7): Integración de Cohere Rerank.**
Implementar el componente CohereReranker en src/retrieval/rerank.py usando la API key oficial de Cohere. Reordenar los candidatos recuperados por el motor vectorial antes de la composición del contexto, midiendo el impacto en precisión.
• **Tarea A2 (Prioridad Alta - Acta Sec. 05 y 07): Renderizado Markdown y Visualización de Evidencias.**
Actualizar templates/index.html para soportar Markdown completo con resaltado de sintaxis y desplegable interactivo que permita al estudiante inspeccionar el texto exacto del fragmento recuperado (display_content).
• **Tarea A3 (Prioridad Alta - Acta Sec. 08): Botón 'Guardar para Auditar'.**
Añadir en la interfaz un control para capturar preguntas problemáticas, respuestas incompletas o fallos de recuperación, persistiendo los datos (consulta, candidatos y respuesta) en data/auditoria/ para revisión posterior.
• **Tarea A4 (Prioridad Media - Acta Sec. 04 y 07): Resiliencia y Fallback Multi-Proveedor.**
Reforzar el cliente LLM en src/assistant.py con política de reintentos exponenciales y conmutación automática entre modelos o proveedores de respaldo para blindar la app ante errores de cuota (429) o indisponibilidad (503).

3.3. Sergio Barbas Vázquez — Benchmark Sistemático, Casos Adversariales y Evaluación

• **Tarea S1 (Prioridad Máxima - Acta Sec. 01/08 y Core Sec. 32): Ampliación del Benchmark (25–30 Preguntas).**
Construir y etiquetar formalmente en data/preguntas.md y .json una batería de 25-30 casos siguiendo la taxonomía del Core: Factuales, Relacionales, Dependencia técnica, Ejemplos, Código, Comparativas y Fuera de temario (Out-of-scope).
• **Tarea S2 (Prioridad Alta - Acta Sec. 08 y 11): Casos Adversariales y Errores Habituales de Prácticas.**
Incorporar preguntas con fallos sintácticos intencionados, nombres de comandos ligeramente modificados y parámetros invertidos para evaluar la robustez y capacidad correctiva/docente del sistema ante errores reales de estudiantes.
• **Tarea S3 (Prioridad Alta - Acta Sec. 10 y Core Sec. 17.3): Evaluación de Recuperación Híbrida (Dense + BM25).**
Prototipar e indexar un índice léxico BM25 para evaluar la recuperación combinada frente a consultas de símbolos exactos (ej. nombres de métodos), comparando el desempeño frente a la búsqueda exclusivamente densa.
• **Tarea S4 (Prioridad Media - Acta Sugerencias): Desacoplamiento de Métricas de Evaluación.**
Instrumentar la suite de pruebas para medir y reportar por separado: (i) métricas de retrieval (Recall@k, Precision@k, MRR); y (ii) métricas de generación (Groundedness, respeto del modo tutor y abstención ante casos ajenos).

4. Matriz de Tareas, Entregables y Prioridades del Sprint 2

Tarea / Entregable	Responsable	Módulo Afectado	Prioridad	Criterio de Éxito
Ampliación comandos IDL	Lucas	src/parsers/idl_parser.py	**MÁXIMA**	6+ comandos oficiales con ejemplos indexados
Conector de código fuente	Lucas	src/parsers/code_parser.py	ALTA	Ingesta de scripts .py con preservación AST
Prototipo de clases MIR	Lucas	src/parsers/mir.py	MEDIA	Contrato común MIRDocument / MIRElement
Integración Cohere Rerank	Alberto	src/retrieval/rerank.py	**MÁXIMA**	Reordenación eficaz de candidatos en el flujo
Frontend Markdown y evidencias	Alberto	templates/index.html	ALTA	Renderizado Markdown + vista de fragmentos
Captura para auditoría	Alberto	app.py / assistant.py	ALTA	Botón 'Guardar para auditar' en la web
Benchmark ampliado (25-30)	Sergio	data/preguntas.md / .json	**MÁXIMA**	Batería categorizada según taxonomía Core
Casos adversariales y de error	Sergio	data/preguntas_adversariales	ALTA	Pruebas con errores reales de alumnos
Recuperación híbrida (BM25)	Sergio	src/retrieval/lexical.py	ALTA	Comparativa empírica Dense vs Dense+BM25

5. Arquitectura Técnica del Sprint 2: Hacia el Core de ClassGPT

El trabajo del Sprint 2 implementa los componentes prioritarios del **Nivel 1 (Núcleo Funcional)** estipulado en la Sección 34.2 del documento ClassGPT Core, asegurando compatibilidad con los contratos arquitectónicos futuros sin introducir complejidad innecesaria:

Módulo Core	Referencia Entregable 0	Implementación Concreta en el Sprint 2
Representación MIR	Sección 11 (Págs. 30–42)	Transición hacia MIRElement tipados (CODE_BLOCK, API_OPERATION, NOTEBOOK, SECTION), asegurando que el chunking sea una vista derivada y preservando procedencia inmutable.
Recuperación Híbrida y Reranking	Secciones 17 y 18 (Págs. 93–127)	Fusión de señales de búsqueda densa y léxica (BM25) complementada con **Cohere Rerank** para filtrar y ordenar el conjunto de candidatos antes de componer el EvidenceBundle.
Parent-Child Retrieval	Sección 15 (Págs. 76–85)	Indexación de chunks hijos específicos con referencia al chunk padre contenedor para proveer contexto ampliado al LLM cuando la pregunta lo requiera sin desbordar el presupuesto de tokens.
Benchmark Reproducible	Sección 32 (Págs. 288–297)	Adopción formal del contrato de evaluación por intención (Factual, Relacional, Código, Out-of-scope), separando estrictamente la calidad de recuperación de la precisión y fidelidad de la respuesta generada.

Alineamiento Estratégico sobre GraphRAG (Sección 13): En cumplimiento estricto del acuerdo del acta (Sec. 12) y de las instrucciones del director, se pospone la construcción del Knowledge Graph hasta que el núcleo documental de MongoDB y el benchmark muestren estabilidad y calidad contrastada. El Sprint 2 sienta las bases estructuradas necesarias para que el grafo posterior sea fiable.

6. Criterios de Aceptación para la Reunión del 27 de Octubre de 2026

• **1. Catálogo IDL Funcional:** El sistema debe resolver dudas sobre operaciones de agregación (aggregate), índices y CRUD recuperando y citando los archivos IDL oficiales con sus correspondientes ejemplos canónicos.

• **2. Reranking Operativo con Cohere:** Comprobación en vivo del reordenamiento de evidencias mediante Cohere, demostrando una mejora cualitativa y cuantitativa en la selección de los fragmentos más relevantes.

• **3. Frontend Enriquecido y Auditoría:** Demostración de la interfaz con soporte completo de Markdown, visualización del fragmento recuperado y registro funcional de una consulta problemática mediante el botón de auditoría.

• **4. Informe Experimental del Benchmark:** Presentación de los resultados de evaluación sobre la batería ampliada de 25-30 preguntas, desglosando métricas de recuperación (Recall@k, MRR) y generación (groundedness, abstención y respeto del modo tutor).

Lucas Sánchez Martín
Ingeniería de Ingesta, IDL & MIR

Alberto Zurita Aguado
Reranking, Web & Resiliencia

Sergio Barbas Vázquez
Benchmark, QA & RAG Híbrido